



universidade
de aveiro

Licenciatura em Engenharia Informática
Sistemas Operativos
2024/2025

Criação/Atualização de Backup Copies
Ferramenta baseada em Script-Bash

Trabalho realizado por:
Gonçalo Simões (119412) e Samuel Ramos (120088)

Índice

Índice	2
Introdução	3
Planeamento	4
Implementação	5
Testes	14
Bibliografia	22

Introdução

Serve o presente relatório de suporte ao trabalho realizado no âmbito da disciplina de Sistemas Operativos que objetiva a realização e manutenção de uma diretoria de backup através da criação e utilização de uma ferramenta baseada em *Bash*.

O trabalho foi desenvolvido de modo iterativo sendo que está dividido em 4 partes principais. A primeira consiste no desenvolvimento de uma ferramenta que possibilita a cópia de apenas ficheiros de um diretório para outro. A segunda através do acrescentar de funções permite a cópia de não só ficheiros, mas também de diretórios e subdiretórios. A terceira parte consiste na junção de um sistema que permite obter um resumo daquilo que aconteceu juntamente com as numerações necessárias durante a execução do sistema e, finalmente, a quarta parte consiste numa função que compara o conteúdo de todos os ficheiros com o mesmo nome (correspondentes) , dentro da diretoria de backup e da diretoria de trabalho.

O relatório procura interpretar partes consideradas relevantes ou essenciais para a construção desta ferramenta através da sua explicação conceptual começando a abordagem pelo planeamento passando de seguida para a implementação e terminando com a explicação dos testes efetuados .

Em anexo a este relatório encontra-se ainda o resultado de variados testes realizados depois do desenvolvimento do script para garantir a sua integridade e o cumprimento das funções para o qual foi desenhado.

Planeamento

Objetivo principal: O programa deve criar e/ou atualizar uma diretoria backup com os ficheiros da diretoria indicada.

Passagem de argumentos: O script deve ser chamado com 2 argumentos obrigatórios:

1. Diretoria *src* (contém a diretoria de trabalho a ser copiada)
2. Diretoria *backup* (irá ter todo o conteúdo de *src* salvo)

Casos de omissão ou carência dos argumentos/diretórios e procedimentos a seguir mediante a sua ocorrência:

- Caso 1: **Pelo menos uma das duas diretorias não é dada**: o programa deve acabar imediatamente com uma mensagem de erro apropriada.
- Caso 2: **Inexistência da diretoria *src* indicada**: o programa deve acabar imediatamente e indicar que não foi possível encontrar a diretoria indicada (a diretoria é dada mas não existe).
- Caso 3: **Inexistência da diretoria *backup* indicada**: o programa deve criar a diretoria indicada e efetuar o processo de cópia normalmente, com a indicação de que foi criada essa diretoria.

Comportamento do programa mediante diferentes situações, depois de estarem asseguradas as condições necessárias para efetuar a cópia anteriormente mencionadas:

- **Primeira execução**: Todos os ficheiros (incluindo os ocultos, i.e. ficheiros cujo nome começa com um `.`) e diretorias que se encontrem na diretoria *src* devem ser copiados para a diretoria *backup* indicada.
- **Execuções seguintes**: Apenas ficheiros novos ou ficheiros que tenham sido modificados devem ser copiados para a diretoria de *backup*. Ficheiros

apagados na diretoria *src* devem ser também apagados na diretoria *backup*. Esta abordagem poupa tempo e recursos.

- **Durante a execução:** O programa deve escrever na consola todos os comandos realizados aquando da cópia/criação de diretorias ou ficheiros. Para além disso deve também indicar com mensagens apropriadas comandos cuja execução não decorreu de forma normal (por exemplo, quando o ficheiro em *backup* tem uma data de modificação posterior ao original).

Opções extra de utilização do programa:

- O script deve fornecer a opção **-c** que mostra todos os comandos que iria executar caso a cópia fosse realizada, no entanto não efetua os comandos verdadeiramente (diretoria *backup* permanece intacta).
- O script deve conter a opção **-b** que permite a leitura de um ficheiro de texto que contém uma lista de ficheiros presentes na diretoria *src* (separados por '\n'). Todos os ficheiros ou diretorias presentes neste ficheiro devem ser ignorados quando as cópias para a diretoria *backup* forem feitas.
- O script deve conter a opção **-r** que indica que apenas devem ser copiados os ficheiros presentes na diretoria *src* que respeitem a expressão regular indicada pelo utilizador.

Com tudo incluído, a estrutura da linha de execução completa ficaria:

```
./backup.sh [-c] [-b textFile] [-r regExp] dir_src dir_backup
```

Implementação

backup_files.sh

Este script executa a cópia de todos os ficheiros presentes na diretoria de trabalho indicada para a diretoria *backup* (ignorando possíveis diretorias filhas

da diretoria de trabalho). Tem apenas a opção de checking **(-c)** disponível que faz uma simulação de tudo o que aconteceria caso os comandos fossem verdadeiramente executados, como já foi referido. O fluxo de execução do script tem em atenção os argumentos introduzidos, seguindo a lógica apresentada na secção de planeamento caso o programa não seja corretamente executado pelo utilizador. Para construir este script foram necessárias 3 etapas essenciais:

1. **Cópia de arquivos:** os arquivos da diretoria de trabalho são copiados para a diretoria de backup indicada (nesta fase de execução já sabemos que estão reunidas as condições necessárias para a execução correta do programa, isto é, temos ambas as diretorias mesmo havendo a possibilidade da diretoria de backup ainda não existir). Nesta fase possuímos dois caminhos possíveis a percorrer: no primeiro, em que a diretoria de backup não existe, ela passa a ser criada e de seguida os ficheiros na diretoria de trabalho são imediatamente copiados um a um para a anterior. No segundo caso, em que a diretoria de backup já existe, significa que possivelmente já foram copiados ficheiros anteriormente. Para fazer a distinção entre arquivos copiados e atualizados usamos sempre a opção **cp -a** que preserva os atributos dos arquivos originais depois de serem copiados. Desta maneira conseguimos controlar sempre o número de ficheiros que foram copiados ou atualizados sem interferências.
2. **Eliminação de arquivos no backup:** os arquivos que existiam em ambas as diretorias mas que foram apagados da diretoria de trabalho também são apagados da diretoria de backup.
3. **Contadores:** apesar de não ser referido no guião do trabalho, achamos importante o script fornecer todas as indicações acerca do número de ficheiros atualizados, copiados ou apagados bem como o espaço que ocupam/ocupavam.

O desenvolvimento deste script foi particularmente importante pois foi a raiz de todo o nosso raciocínio de como deveríamos abordar o problema principal. Para realizar todas as etapas referidas decidimos manipular o programa à volta de duas funções principais que sozinhas fazem a gestão dos contadores e dos

possíveis erros que possam acontecer durante a sua execução. Estas funções terão versões diferentes com base na versão do programa mas têm por base o mesmo raciocínio e fluxo de execução:

- *copy_file()*: pega em dois caminhos para dois ficheiros, *src_file* e *dest_file*, imprime a mensagem de cópia e então executa o comando se *checking* for false. Consoante a lógica de comparação de datas de modificação já antes referida conseguimos saber se o ficheiro é uma cópia ou uma atualização nova. Se por algum motivo não for possível copiar o ficheiro é lançado um erro na consola. A função calcula o tamanho do ficheiro (versátil tanto para Linux como macOS) e incrementa as variáveis globais necessárias para o relatório final de execução.
- *delete_file()*: esta função foi desenvolvida para apagar ficheiros desnecessários na diretoria de backup, caso os mesmos já não existam na diretoria de trabalho. Antes de eliminar um ficheiro, verifica-se a sua existência e calcula-se o seu tamanho (antes de ser apagado) para atualizar as estatísticas de ficheiros apagados e de espaço recuperado. No modo de *checking*, a função apenas simula o processo, sem efetuar alterações reais. Caso ocorra algum erro durante a eliminação, ele será sinalizado com uma mensagem apropriada.

backup.sh

O segundo script realizado tem como objetivo realizar a cópia de arquivos de uma diretoria de trabalho para uma diretoria de backup, com funcionalidades adicionais como a exclusão de arquivos desnecessários do backup, controlo de erros e simulação de operações (modo *-c* de "*checking*"). O script é estruturado de maneira a ser flexível e permitir configurações personalizadas para a cópia de arquivos, utilizando uma lista de arquivos a serem ignorados, uma expressão regular para filtrar arquivos específicos e verificações detalhadas de diretórios. Tem todas as funcionalidades do script anterior e permite não só a cópia de ficheiros existentes mas também de diretorias filhas da diretoria de trabalho.

Etapas do Fluxo de Execução:

1. **Argumentos e Opções:** O script começa por validar os argumentos fornecidos e as opções disponíveis usando o :
 - `-c`: Ativa o modo de *checking*, onde as ações são simuladas, mas não executadas de fato.
 - `-b <arquivo>`: Especifica um arquivo contendo uma lista de caminhos a serem ignorados durante o backup.
 - `-r <regex>`: Define uma expressão regular para ignorar arquivos que correspondam ao padrão.
 - `<dir_trabalho>` e `<dir_backup>`: São as diretorias de origem (trabalho) e destino (backup), respectivamente.
2. Se os parâmetros não forem fornecidos corretamente, o script imprime uma mensagem de uso e termina.
3. Carregamento de Arquivos a Serem Ignorados: Se a opção `-b` for utilizada, o script carrega os caminhos dos arquivos a serem ignorados a partir do arquivo especificado. Essa lista será utilizada nas verificações de cada item na diretoria de trabalho para determinar se ele deve ser copiado ou ignorado.
4. Verificação de Diretórios: O script valida a existência dos diretórios de trabalho e de backup. Se o diretório de backup não existir, ele será criado (se o modo `-c` não estiver ativo). Além disso, o script verifica se o diretório de backup não está dentro do diretório de trabalho, o que resultaria em um erro.
5. Cópia de Arquivos e Diretórios: Para cada item na diretoria de trabalho (`dir_trabalho`), o script verifica se ele deve ser ignorado. Se o item não for ignorado, ele é copiado para o diretório de backup. O comportamento de cópia segue as seguintes regras:
 - Cópia de novos arquivos: Se o arquivo não existir no backup, ele será copiado.
 - Atualização de arquivos: Se o arquivo de origem for mais recente que o arquivo de backup, o arquivo será atualizado.
 - Arquivos iguais: Se o arquivo no diretório de trabalho for idêntico ao do backup, ele será ignorado.
6. O comando `cp -a` é utilizado para preservar os atributos do arquivo durante a cópia.

7. Exclusão de Arquivos no Backup: Após a cópia ou atualização dos arquivos, o script verifica se há arquivos no diretório de backup que não existem mais no diretório de trabalho. Esses arquivos são então removidos. Para cada exclusão, o script calcula e exibe o espaço recuperado.
8. Simulação (Modo `-c`): No modo de simulação (`-c`), todas as ações de cópia e exclusão são apenas simuladas, ou seja, os comandos são impressos na tela, mas não são executados de fato.

Funções Principais do Script:

1. `load_ignore_paths()`: Carrega os caminhos de arquivos a serem ignorados a partir do arquivo especificado na opção `-b`.
2. `should_ignore()`: Verifica se um arquivo ou diretório deve ser ignorado, com base nos caminhos no arquivo de ignorados ou na correspondência com a expressão regular fornecida.
3. `check_directory()`: Verifica se um diretório existe e é válido.
4. `copy_item()`: Copia arquivos ou diretórios de acordo com as regras de cópia e atualização descritas anteriormente. Exibe mensagens informando sobre cada ação realizada.
5. `delete_item()`: Exclui arquivos ou diretórios do diretório de backup que não existem mais no diretório de trabalho.

Comportamento de Execução:

1. Validação Inicial: O script começa com a verificação de argumentos, carregamento de arquivos ignorados e a validação dos diretórios fornecidos.
2. Processamento de Arquivos: Após a verificação dos diretórios, o script realiza a cópia e atualização dos arquivos do diretório de trabalho para o diretório de backup. Se algum arquivo do diretório de backup não existir no diretório de trabalho, ele será excluído.
3. Saída: Durante a execução, o script imprime mensagens informativas sobre as operações realizadas (como cópias, atualizações e exclusões). No modo `-c`, essas mensagens apenas simulam o que seria feito, sem modificar qualquer coisa.

backup_summary.sh

Principais funcionalidades:

1. Sincronização eficiente:
 - O script copia novos ficheiros do diretório de trabalho para o backup.
 - Atualiza ficheiros no backup que tenham sido modificados no diretório de origem.
 - Remove ficheiros do backup que já não existem no diretório de trabalho.
2. Gestão de ficheiros ignorados:
 - Permite definir ficheiros ou pastas a serem excluídos do backup através de um ficheiro de configuração.
 - É possível restringir os ficheiros a processar usando expressões regulares.
3. Verificação antes da execução:
 - Oferece um modo de verificação (-c) que apenas simula as ações, apresentando as alterações que seriam realizadas sem alterar ficheiros.
 - Esta funcionalidade ajuda a validar a operação antes de a executar.
4. Criação automática do diretório de backup:
 - Se o diretório de backup não existir, o script tenta criá-lo automaticamente.
5. Validação e segurança:
 - Garante que o diretório de backup não está localizado dentro do diretório de trabalho, evitando erros de recursividade.
 - Verifica se os diretórios fornecidos são válidos, emitindo erros claros caso contrário.
6. Gestão de erros e avisos:
 - Conta e regista erros ou avisos que possam ocorrer durante o processo, como falhas na cópia ou ficheiros que não podem ser eliminados.

7. Relatório detalhado:

- Após a execução, apresenta um resumo que inclui:
 - Número de ficheiros copiados, atualizados e eliminados.
 - Tamanho total dos dados copiados e eliminados.
 - Contagem de erros e avisos detetados.

Para a execução deste programa foram usadas algumas funções relevantes:

1. **usage**

- **Objetivo:** Mostra ao utilizador como usar o script corretamente.
- **Detalhes:** Exibe uma mensagem de ajuda com os argumentos esperados e termina a execução se houver erros na utilização.

2. **load_ignore_paths**

- **Objetivo:** Carrega a lista de ficheiros ou diretórios a serem ignorados no backup.
- **Detalhes:** Lê os caminhos a ignorar de um ficheiro específico (indicado pela opção **-b**) e armazena-os num array. Gera um aviso se o ficheiro de ignorados não for encontrado.

3. **should_ignore**

- **Objetivo:** Verifica se um ficheiro ou diretório deve ser ignorado durante o backup.
- **Detalhes:**
 - Confirma se o ficheiro corresponde aos critérios de exclusão definidos (por lista de ignorados ou por expressão regular).
 - Retorna **0** (ignorar) ou **1** (processar) conforme o ficheiro deve ou não ser incluído no backup.

4. **check_directory**

- **Objetivo:** Verifica se um diretório existe e é válido.
- **Detalhes:** Retorna um código de estado indicando sucesso (**0**) ou falha (**1**) na validação do diretório.

5. **copy_item**

- **Objetivo:** Copia ou atualiza ficheiros/diretórios do diretório de trabalho para o backup.
- **Detalhes:**
 - Copia ficheiros novos ou atualiza os ficheiros modificados no destino.
 - Regista o número de ficheiros copiados/atualizados e o tamanho total em bytes.
 - Gera erros caso a operação falhe.

6. **delete_item**

- **Objetivo:** Remove ficheiros ou diretórios do backup que já não existem no diretório de trabalho.
- **Detalhes:**
 - Calcula o tamanho dos ficheiros eliminados.
 - Remove ficheiros individualmente e, se necessário, elimina diretórios inteiros.
 - Atualiza os contadores de itens apagados e regista erros caso a remoção falhe.

7. **process_directory**

- **Objetivo:** Processa recursivamente os ficheiros e subdiretórios do diretório de trabalho.
- **Detalhes:**
 - Para cada item, verifica se deve ser ignorado e, caso contrário, decide se deve ser copiado, atualizado ou eliminado no backup.
 - Exibe um resumo das operações realizadas no nível atual do diretório.
 - Garante que todos os subdiretórios são processados de forma recursiva.

backup_check.sh

Este programa objetiva a verificação da sincronização de arquivos entre dois diretórios, um diretório de trabalho e um diretório de backup através da comparação dos arquivos com base nos seus conteúdos, verificando a sua igualdade ou diferença. A ideia do programa é encontrar as diferenças entre os arquivos presentes no diretório de trabalho e os seus correspondentes no diretório de backup de acordo com seus hashes MD5.

O que é MD5?

MD5 é uma sequência de caracteres “impressa” gerada com base no conteúdo de um arquivo que deve ser único e aleatório para cada arquivo diferente através de funções Hash.

Devido ao facto deste programa resultar das iterações anteriores apenas serão abordadas as novas funções mais relevantes.

`get_md5()`: esta função é usada para calcular o hash MD5 de um arquivo passado como argumento.

Algoritmos hash são projetados para produzirem sequências de caracteres únicas e aleatórias, logo se um ficheiro for alterado a sequência de caracteres produzida por md5 será diferente. A vantagem de utilizar `get_md5` em vez de comparar o ficheiro é a poupança de recursos, uma vez que o tamanho da sequência produzida para comparação pela `get_md5()` é muito menor que o tamanho real do ficheiro. Em caso de ficheiros extensos poupa recursos como tempo e CPU.

Na última parte do programa, são percorridos todos os ficheiros no diretório de trabalho usando o comando **find**. Para cada ficheiro encontrado, é calculado um caminho relativo que é usado para encontrar o caminho equivalente no diretório de backup de modo a obter os ficheiros correspondentes para comparação..

Antes da comparação concreta, o programa verifica se o caminho correspondente existe no backup de modo a evitar erros caso o ficheiro não exista. Se o ficheiro já existir no backup, o programa calcula o "hash" MD5 de ambos os ficheiros (correspondentes) e compara esses valores.

Finalmente acontece a comparação de valores de hash. Aqui se os valores forem iguais o programa não reportará qualquer erro, enquanto que se diferirem o programa reporta essa diferença com uma mensagem adequada. Como mostrado a seguir:

- Antes da atualização do ficheiro em backup:

```
) ./backup_check.sh "a b c" "d e f"
```

- Depois da atualização do ficheiro em backup:

```
) ./backup_check.sh "a b c" "d e f"  
a b c/file 1 d e f/file 1 differ.
```

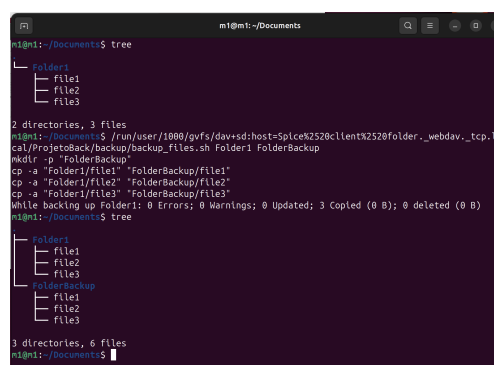
Testes

As imagens apresentadas encontram-se em anexo, no Anexo 1 para uma melhor análise e visualização, sendo nesta parte o foco na explicação do porquê de cada teste.

De seguida são apresentados os teste realizados ao script **backup_files.sh**

Teste 1 - Cópia de ficheiros sem espaços de uma diretoria de trabalho para uma diretoria de backup inexistente (a ser criada aquando da execução do script).

Para este teste foi criada uma diretoria de trabalho com ficheiros sem espaços no seu nome e executada a ferramenta objetivando obter uma cópia da diretoria de trabalho numa diretoria de backup que a ferramenta cria devido à sua inexistência. O teste foi bem sucedido.



```
m1@mti:~/Documents$ tree  
Folder1  
├── file1  
├── file2  
└── file3  
  
2 directories, 3 files  
m1@mti:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/dav+ssh:host=SpliceK2520clientK2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files.sh Folder1 FolderBackup  
mkdir -p "FolderBackup"  
cp -a "Folder1/file1" "FolderBackup/file1"  
cp -a "Folder1/file2" "FolderBackup/file2"  
cp -a "Folder1/file3" "FolderBackup/file3"  
While backing up Folder1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 3 Copied (0 B); 0 deleted (0 B)  
m1@mti:~/Documents$ tree  
Folder1  
├── file1  
├── file2  
└── file3  
FolderBackup  
├── file1  
├── file2  
└── file3  
  
3 directories, 6 files  
m1@mti:~/Documents$
```

Teste 2 - Cópia de ficheiros com espaços antes, depois e no meio do seu nome de uma diretoria de trabalho para uma diretoria de backup existente.

Para este teste foi criada uma diretoria de trabalho com ficheiros com espaços antes no meio e fim do seu nome e executado o script objetivando obter uma cópia dos ficheiros do diretório de trabalho numa diretoria backup já existente. O teste foi bem sucedido.

Teste 3 – Cópia de ficheiros, não diretorias.

Para este teste foi adicionada uma diretoria à diretoria da qual queremos fazer backup e executada a ferramenta objetivando a cópia de todos os ficheiros excetuando a diretoria. O teste foi bem sucedido.

Teste 4 – Cópia de ficheiros novos acrescentados à diretoria de trabalho depois de uma realização anterior de backup de modo a melhorar a performance.

Para este teste foi realizado um backup através da ferramenta criada de um diretório com ficheiros existente e de seguida acrescentado um ficheiro a esse diretório. Finalmente foi executada a ferramenta de backup novamente objetivando apenas cópia do ficheiro novo acrescentado posteriormente ao backup anterior sem que mais ficheiros sejam copiados. O teste foi bem sucedido.

Teste 5– Não copia um ficheiro caso ele já exista na diretoria de backup e seja mais recente que a diretoria de trabalho (Caso : trabalho em backup por engano).

Para este teste foi criada uma diretoria com ficheiros, executada a ferramenta para a criação de uma diretoria de backup. De seguida foi alterado um ficheiro na diretoria

```
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder1
├── file1
├── file 2
└── file3
FolderBackup

3 directories, 3 files
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/dav:sd:host=SpiceK2528ClientK2528Folder._webdav._tcp.io:cal/ProjetoBack/backup/backup_files.sh Folder1 FolderBackup
cp -a "Folder1/file1" "FolderBackup/file1"
cp -a "Folder1/file 2" "FolderBackup/file 2"
cp -a "Folder1/file3" "FolderBackup/file3"
while backing up Folder1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 3 Copied (0 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder1
├── file1
├── file 2
└── file3
FolderBackup
├── file1
├── file 2
└── file3

3 directories, 6 files
m1@m1:~/Documents$
```

```
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder1
├── file1
├── file 2
├── file3
└── file4
FolderBackup
├── file1
├── file 2
└── file3

3 directories, 7 files
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/dav:sd:host=SpiceK2528ClientK2528Folder._webdav._tcp.io:cal/ProjetoBack/backup/backup_files.sh Folder1 FolderBackup
cp -a "Folder1/file4" "FolderBackup/file4"
while backing up Folder1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 1 Copied (0 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder1
├── file1
├── file 2
├── file3
└── file4
FolderBackup
├── file1
├── file 2
├── file3
└── file4

3 directories, 8 files
m1@m1:~/Documents$
```

```
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder1
├── file1
├── file 2
├── file3
└── Folder Backup
├── file1
├── file 2
└── file3

3 directories, 6 files
m1@m1:~/Documents$ ls -l "Folder 1"
total 4
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 0 Nov 17 18:42 'file1'
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 0 Nov 17 18:42 'file 2'
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 13 Nov 17 19:35 'file3'
m1@m1:~/Documents$ ls -l "Folder Backup"
total 8
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 0 Nov 17 18:42 'file1'
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 15 Nov 17 19:56 'file 2'
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 13 Nov 17 19:35 'file3'
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/dav:sd:host=SpiceK2528ClientK2528Folder._webdav._tcp.io:cal/ProjetoBack/backup/backup_files.sh Folder 1 "Folder Backup"
WARNING: backup entry Folder Backup/file 2 is newer than Folder 1/file 2; Should not happen
while backing up Folder 1: 0 Errors; 1 Warnings; 0 Updated; 0 Copied (0 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$
```

de backup de modo a que a sua data de modificação ficasse posterior ao ficheiro correspondente na diretoria de trabalho. Finalmente foi executado o script de novamente objetivando que o ficheiro em backup alterado se mantivesse inalterado, ou seja a cópia do ficheiro diferente não acontecesse. Podemos concluir que este teste foi bem sucedido através do Warning que foi escrito no ecrã e das 0 cópias reportadas.

Teste 6 -Apenas copia ficheiros com data de modificação na diretoria de trabalho mais recente que na diretoria de backup através de update, não copiando os restantes (Caso: realização de trabalho na dir de trabalho)

Para a realização deste teste foi alterado um ficheiro na diretoria de trabalho e de seguida executada a ferramenta objetivando apenas a atualização de um ficheiro, sem a cópia de todos os ficheiros desnecessariamente. O teste foi bem sucedido.

```
m1@m1:~/Documents
├── backup
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   ├── file abc2
│   ├── file abc3
│   └── .hiddenFile
├── Folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   ├── file abc2
│   ├── file abc3
│   └── Folder 2
│       ├── file abc1
│       └── file abc4
└── .hiddenFile

4 directories, 14 files
m1@m1:~/Documents$ ls -l "Folder 1"
total 16
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 4 Nov 18 11:09 file1
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 8 Nov 17 23:40 file2
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 8 Nov 17 23:40 file3
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 0 Nov 17 18:42 file abc2'
drwxrwxr-x 2 m1 m1 4096 Nov 18 17:44 Folder 2'
m1@m1:~/Documents$ ls -l "Folder 1"
total 16
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 10 Nov 18 19:22 file1
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 8 Nov 17 23:40 file2
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 8 Nov 17 23:40 file3
-rw-rw-r-- 1 m1 m1 0 Nov 17 18:42 file abc2'
drwxrwxr-x 2 m1 m1 4096 Nov 18 17:44 Folder 2'
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520Folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files.sh "Folder 1" "Backup"
cp -a "Folder 1/file1" "Backup/file1"
while backing up Folder 1: 0 Errors; 0 Warnings; 1 Updated; 0 Copied (0 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$
```

Teste 7 - Cópia de ficheiros de e para diretórios com espaços /cópias de ficheiros ocultos.

Para este teste foi adicionado um ficheiro oculto à diretoria de trabalho que foi renomeada de modo a ter espaços nome. De seguida foi executada a ferramenta objetivando a cópia do ficheiro oculto para a diretoria de backup sem que ocorram erros por causa de espaços. O teste foi bem sucedido.

```
m1@m1:~/Documents
├── Folder 1
│   ├── file1
│   ├── file 2
│   ├── file3
│   └── .hiddenFile
└── .hiddenFile

2 directories, 4 files
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520Folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files.sh -c "Folder 1" "Folder Backup"
mkdir -p "Folder Backup"
cp -a "Folder 1/file1" "Folder Backup/file1"
cp -a "Folder 1/file 2" "Folder Backup/file 2"
cp -a "Folder 1/file3" "Folder Backup/file3"
cp -a "Folder 1/.hiddenFile" "Folder Backup/.hiddenFile"
while backing up Folder 1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 4 Copied (13 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$ tree -a
Folder 1
├── file1
├── file 2
├── file3
└── .hiddenFile
Folder Backup
├── file1
├── file 2
├── file3
└── .hiddenFile

3 directories, 8 files
m1@m1:~/Documents$
```

Teste8 -Modo checking: mostra todos os comandos que realiza sem executar nenhum comando.

Para a realização deste teste foi criada uma diretoria de trabalho com ficheiros e executado o script no modo checking objetivando que este não copiasse os ficheiros

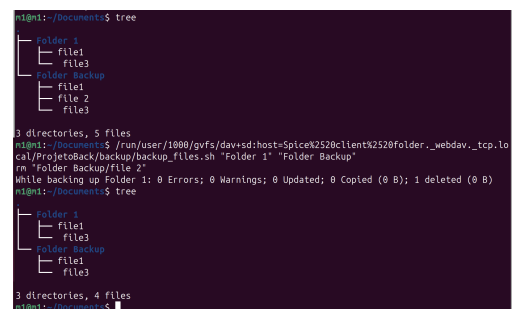
```
m1@m1:~/Documents
├── Folder 1
│   ├── file1
│   ├── file 2
│   └── file3
└── Folder Backup

3 directories, 3 files
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520Folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files.sh -c "Folder 1" "Folder Backup"
cp -a "Folder 1/file1" "Folder Backup/file1"
cp -a "Folder 1/file 2" "Folder Backup/file 2"
cp -a "Folder 1/file3" "Folder Backup/file3"
while backing up Folder 1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 3 Copied (13 B); 0 deleted (0 B)
m1@m1:~/Documents$ tree
Folder 1
├── file1
├── file 2
└── file3
Folder Backup
├── file1
├── file 2
└── file3

3 directories, 3 files
m1@m1:~/Documents$
```


para o diretório de backup, mas que apenas imprimisse no terminal os comandos que iria realizar. O teste foi bem sucedido.

Teste 9 - Se um ficheiro é apagado na diretoria de trabalho tb é apagado na diretoria de backup. Para a realização deste teste foi removido um ficheiro de uma diretoria de trabalho objetivando que aquando da execução da ferramenta de backup esse ficheiro fosse removido do diretório de backup. O teste foi bem sucedido.



```
maghi:/document-1$ tree
.
├── Folder 1
│   ├── file1
│   └── file3
└── Folder Backup
    ├── file1
    ├── file 2
    └── file3

3 directories, 5 files
maghi:/document-1$ /run/user/1000/gvfs/davsd:host=SpiceK2520client%2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files.sh "Folder 1" "Folder Backup"
rm "Folder Backup/file 2"
while backing up Folder 1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 0 Copied (0 B); 1 deleted (0 B)
maghi:/document-1$ tree
.
├── Folder 1
│   ├── file1
│   └── file3
└── Folder Backup
    ├── file1
    └── file3

3 directories, 4 files
maghi:/document-1$
```

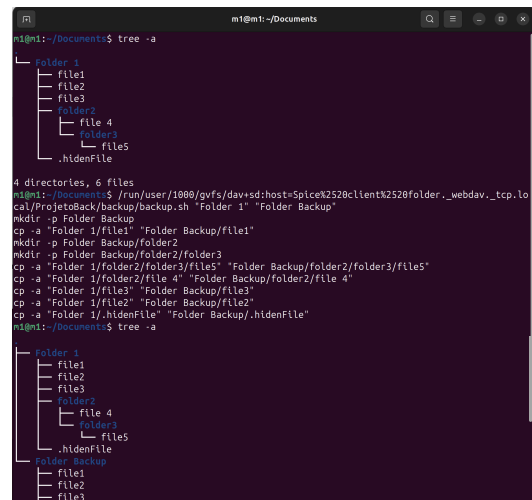
De seguida são apresentados os teste realizados ao script **backup.sh**

Como o script **backup.sh** resulta do acrescentar de funcionalidades ao script anterior consideram-se os testes realizados válidos pelo que o teste de algumas funcionalidades anteriores será realizado intrínseco ao teste das novas funcionalidades.

Teste 1- Cópia de diretórios e subdiretórios com espaços no nome que contêm ficheiros com espaço no nome e ficheiros escondidos para uma diretoria inexistente.

Para este teste foi criado um diretório de trabalho com ficheiros nomeados com espaços no nome , ficheiros escondidos e uma subdiretoria que também contém ficheiros.

De seguida foi executada a ferramenta de backup objetivando a cópia de todos os ficheiros e subdiretórios para a diretoria de backup. O teste foi bem sucedido.



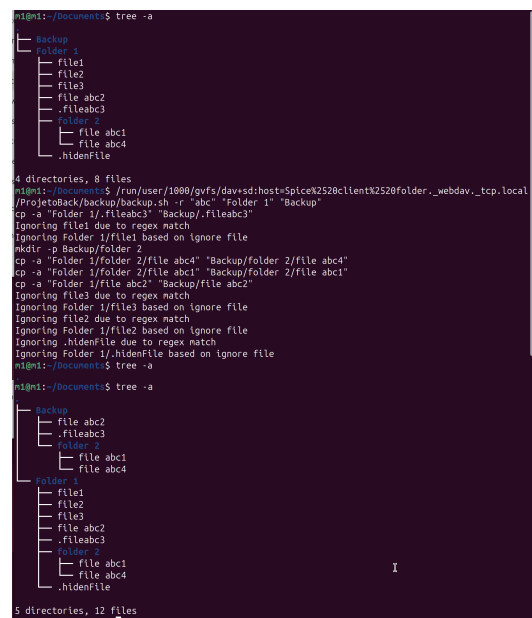
```
m1@mt1:~/Documents$ tree -a
.
├── Folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── Folder 2
│       ├── file 4
│       └── file5
└── .hiddenFile

4 directories, 6 files
m1@mt1:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/dav:sd:host=Spice%2528client%2528folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup.sh "Folder 1" "Folder Backup"
mkdir -p Folder Backup
cp -a "Folder 1/file1" "Folder Backup/file1"
mkdir -p Folder Backup/folder2
mkdir -p Folder Backup/folder2/folder3
cp -a "Folder 1/folder2/folder3/files" "Folder Backup/folder2/folder3/files"
cp -a "Folder 1/folder2/file 4" "Folder Backup/folder2/file 4"
cp -a "Folder 1/file3" "Folder Backup/file3"
cp -a "Folder 1/file2" "Folder Backup/file2"
cp -a "Folder 1/.hiddenFile" "Folder Backup/.hiddenFile"
m1@mt1:~/Documents$ tree -a
.
├── Folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── Folder 2
│       ├── file 4
│       └── file5
└── .hiddenFile

Folder Backup
├── file1
├── file2
├── file3
└── .hiddenFile
```

Teste 2- Utilização da opt **[-r regex]** como filtro para copiar ficheiros para uma diretoria de backup já existente. Apenas copia os ficheiros correspondentes à expressão regex.

Para a realização deste teste Foram criados ficheiros com a sequencia 'abc' no nome ,na diretoria de trabalho. De seguida foi executada a ferramenta para criar um Backup objetivando que apenas os ficheiros com 'abc' no nome fossem copiados. O teste foi bem sucedido.



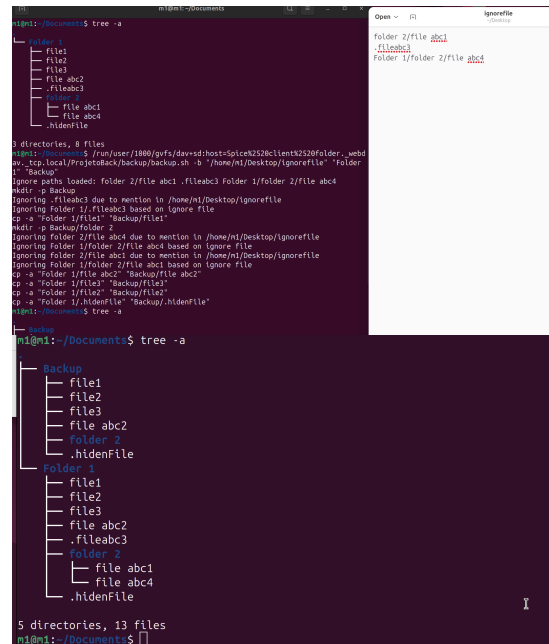
```
m1@mt1:~/Documents$ tree -a
.
├── Backup
│   ├── Folder 1
│   │   ├── file1
│   │   ├── file2
│   │   ├── file3
│   │   ├── file abc2
│   │   └── fileabc3
│   └── Folder 2
│       ├── file abc1
│       ├── file abc4
│       └── .hiddenFile
└── .

4 directories, 8 files
m1@mt1:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/dav:sd:host=Spice%2528client%2528folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup.sh -r "abc" "Folder 1" "Backup"
cp -a "Folder 1/fileabc3" "Backup/fileabc3"
Ignoring file1 due to regex match
Ignoring Folder 1/file1 based on ignore file
mkdir -p Backup/folder 2
cp -a "Folder 1/folder 2/file abc4" "Backup/folder 2/file abc4"
cp -a "Folder 1/file abc1" "Backup/folder 2/file abc1"
cp -a "Folder 1/file abc2" "Backup/file abc2"
Ignoring file3 due to regex match
Ignoring Folder 1/file3 based on ignore file
Ignoring Folder 1/file2 due to regex match
Ignoring Folder 1/file2 based on ignore file
Ignoring .hiddenFile due to regex match
Ignoring Folder 1/.hiddenFile based on ignore file
m1@mt1:~/Documents$ tree -a
.
├── Backup
│   ├── file abc2
│   ├── fileabc3
│   └── folder 2
│       ├── file abc1
│       └── file abc4
└── .

5 directories, 12 files
m1@mt1:~/Documents$
```

Teste3- Utilização da opt **[-b file]** (ficheiro com caminhos a serem ignorados) Com caminhos relativos no ficheiro ignore files, e ficheiros escondidos e dentro de subdiretórios a serem ignorados.

Para a realização deste teste foi criada uma diretoria de trabalho com ficheiros não ocultos, ficheiros ocultos e uma subdiretoria com ficheiros. Foi criado um ficheiro *ignorefiles* com os caminhos relativos de ficheiros a serem ignorados. De seguida foi executada a ferramenta objetivando a cópia de todos os ficheiros cujos caminhos relativos não estivessem contidos no ficheiro *ignorefiles*. O teste foi bem sucedido uma vez que foram copiados todos os ficheiros cujo caminho não está no *ignorefiles*.



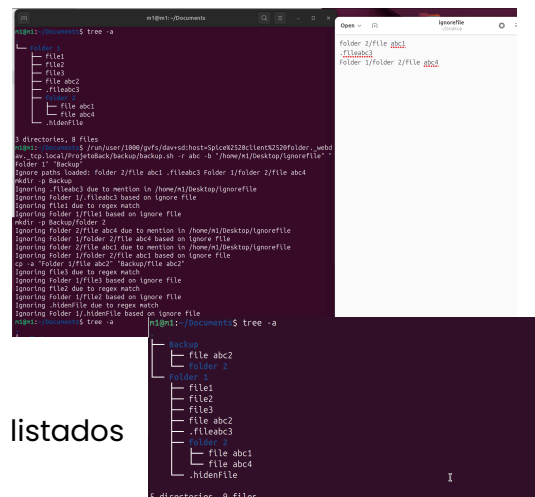
```
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── file abc2
├── file abc1
├── file abc4
└── .hiddenFile

3 directories, 8 files
m1@mi:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davfsd:hostSpice252bclient252bfolder_webdav_http.local/ProjetoBackup/backup/backup.sh -r abc -k ~/home/m1/Desktop/ignorefiles -f "Folder 1" "Backup"
Ignore paths loaded: folder 2/file abc1 .fileabc3 folder 1/folder 2/file abc4
mkdir -p Backup
Ignoring .fileabc3 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/.fileabc3 based on ignore file
cp -a "Folder 1/file1" "Backup/file1"
mkdir -p Backup/folder 2
Ignoring folder 2/file abc4 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc4 based on ignore file
Ignoring folder 2/file abc1 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc1 based on ignore file
cp -a "Folder 1/file abc2" "Backup/file abc2"
cp -a "Folder 1/file3" "Backup/file3"
cp -a "Folder 1/file2" "Backup/file2"
cp -a "Folder 1/.hiddenFile" "Backup/.hiddenFile"
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── Backup
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   ├── file abc2
│   └── folder 2
│       └── .hiddenFile
├── folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   ├── file abc2
│   ├── .fileabc3
│   └── folder 2
│       ├── file abc1
│       └── file abc4
└── .hiddenFile

5 directories, 13 files
m1@mi:~/Documents$
```

Teste 4 - Teste de expressão regular [-r regex] + lista de ficheiros a ignorar [-b file].

Para este teste foi criada uma diretoria de trabalho com ficheiros e uma subdiretoria que contém também ficheiros. Foi executada, de seguida, a ferramenta de backup objetivando a cópia dos ficheiros cujo nome corresponda à expressão regular passada, mas dentro destes apenas os que não estejam listados dentro do ficheiro de ficheiros ignorados.



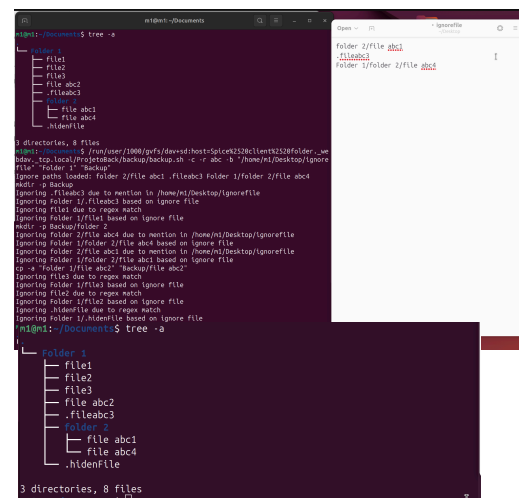
```
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── file abc2
├── file abc1
├── file abc4
└── .hiddenFile

3 directories, 8 files
m1@mi:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davfsd:hostSpice252bclient252bfolder_webdav_http.local/ProjetoBackup/backup/backup.sh -r abc -k ~/home/m1/Desktop/ignorefiles -f "Folder 1" "Backup"
Ignore paths loaded: folder 2/file abc1 .fileabc3 folder 1/folder 2/file abc4
mkdir -p Backup
Ignoring .fileabc3 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/.fileabc3 based on ignore file
Ignoring file1 due to regex match
Ignoring folder 1/file1 based on ignore file
mkdir -p Backup/folder 2
Ignoring folder 2/file abc4 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc4 based on ignore file
Ignoring folder 2/file abc1 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc1 based on ignore file
cp -a "Folder 1/file abc2" "Backup/file abc2"
Ignoring file1 due to regex match
Ignoring folder 1/file1 based on ignore file
Ignoring folder 1/file2 based on ignore file
Ignoring .hiddenFile due to regex match
Ignoring folder 1/.hiddenFile based on ignore file
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── Backup
│   ├── file abc2
│   └── folder 2
│       ├── file1
│       ├── file2
│       ├── file abc2
│       ├── .fileabc3
│       └── folder 2
│           ├── file abc1
│           └── file abc4
└── .hiddenFile

5 directories, 9 files
m1@mi:~/Documents$
```

Teste 5 - Teste de expressão regular [-r regex] + lista de ficheiros a ignorar [-b file] em modo checking [-c].

Para este teste utilizaram-se as condições do teste anterior. De seguida executa-se o script objetivando obter o mesmo resultado impresso no terminal que no teste anterior, mas sem a criação do diretório de backup.



```
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── file abc2
├── file abc1
├── file abc4
└── .hiddenFile

3 directories, 8 files
m1@mi:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davfsd:hostSpice252bclient252bfolder_webdav_http.local/ProjetoBackup/backup/backup.sh -r abc -k ~/home/m1/Desktop/ignorefiles -f "Folder 1" "Backup"
Ignore paths loaded: folder 2/file abc1 .fileabc3 folder 1/folder 2/file abc4
mkdir -p Backup
Ignoring .fileabc3 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/.fileabc3 based on ignore file
Ignoring file1 due to regex match
Ignoring folder 1/file1 based on ignore file
mkdir -p Backup/folder 2
Ignoring folder 2/file abc4 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc4 based on ignore file
Ignoring folder 2/file abc1 due to mention in /home/m1/Desktop/ignorefile
Ignoring folder 1/folder 2/file abc1 based on ignore file
cp -a "Folder 1/file abc2" "Backup/file abc2"
Ignoring file1 due to regex match
Ignoring folder 1/file1 based on ignore file
Ignoring folder 1/file2 based on ignore file
Ignoring .hiddenFile due to regex match
Ignoring folder 1/.hiddenFile based on ignore file
m1@mi:~/Documents$ tree -a
.
├── folder 1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   ├── file abc2
│   ├── .fileabc3
│   └── folder 2
│       ├── file abc1
│       └── file abc4
└── .hiddenFile

3 directories, 8 files
m1@mi:~/Documents$
```

De seguida são apresentados os teste realizados ao script **backup_summary.sh**

Teste 1–Erro (Backup dentro de source)

Para a realização deste teste foram passados dois diretórios, em que um estava dentro do outro. Aquando da execução do script objetivou-se obter uma mensagem de erro devido à referida situação anomala.

```
m1@m1:~/Documents$ /run/user/1000/gvfs/dav+sd:host=Spice%2520client%2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_summary.sh -b "/home/m1/Desktop/ignorefile" "Folder 1" "Folder 1/folder2"
ERROR: The backup directory (Folder 1/folder2) cannot be inside the working directory (Folder 1).
m1@m1:~/Documents$
```

Teste 2– Número de cópias e Tamanho correspondente

Para a realização deste teste criou-se uma diretoria de trabalho não vazia. De seguida executou-se o script objetivando efetuar o backup dessa diretoria para uma diretoria de Backup. No fim espera-se obter o número de ficheiros copiados por pasta e o espaço que estes ocupam.

Teste 3– Remoção de ficheiros e Tamanho correspondente

Para a realização deste teste criou-se uma diretoria de trabalho não vazia. De seguida executou-se o script objetivando efetuar o backup dessa diretoria para uma diretoria de Backup. De seguida removeu-se um ficheiro da diretoria de trabalho e executou-se o script novamente objetivando desta vez a remoção do ficheiro da diretoria de backup e impressão do espaço ocupado no terminal.

Teste 4–Warning

Para a realização deste teste criou-se uma diretoria de trabalho não vazia. De seguida executou-se o script objetivando efetuar o backup dessa diretoria para uma diretoria de Backup. De seguida modificou-se um ficheiro da diretoria de backup e executou-se o script novamente objetivando desta vez a obtenção de uma mensagem de warning no terminal cujo objetivo é indicar que o trabalho realizado em backup é mais recente e que pode haver perda de informação

Teste 5–Updated

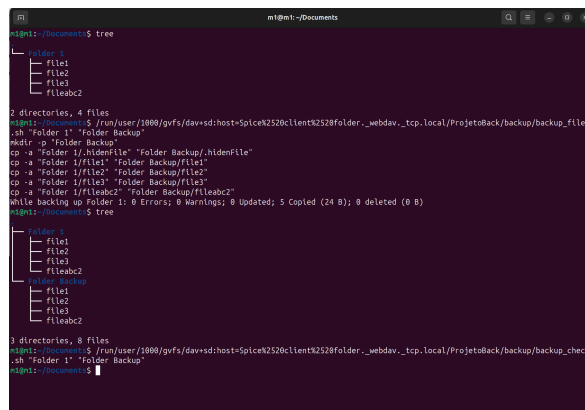
Para a realização deste teste criou-se uma diretoria de trabalho não vazia. De seguida executou-se o script objetivando efetuar o backup dessa diretoria para uma diretoria de Backup. De seguida modificou-se um ficheiro da diretoria de trabalho e executou-se o script novamente objetivando desta vez a obtenção de uma mensagem de update no terminal cujo objetivo é indicar a cópia de um ficheiro alterado no diretório de trabalho e a não cópia dos restantes.

De seguida são apresentados os teste realizados ao script **backup_check.sh**

Teste 1 - Comparação de ficheiros correspondentes relativamente ao seu conteúdo(caso : igual).

Para a realização deste teste foi realizado um backup de uma diretoria de trabalho com ficheiros. De seguida foi executada a ferramenta

backup_check.sh objetivando a não obtenção de qualquer mensagem no terminal.



```
m1@mt1:~/Documents$ tree
.
├── folder1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── fileabc2
└── folder2

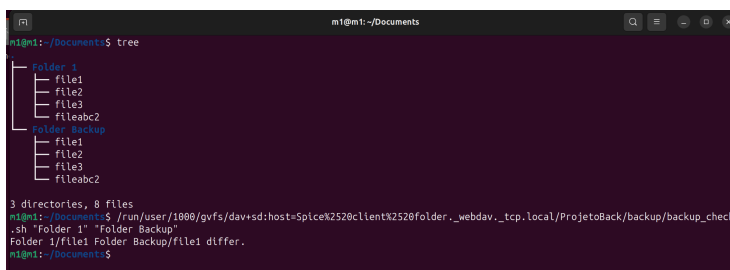
2 directories, 4 files
m1@mt1:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_files
.sh "Folder 1" "Folder Backup"
mkdir -p "Folder Backup"
cp -a "Folder 1/.hiddenFile" "Folder Backup/.hiddenFile"
cp -a "Folder 1/file1" "Folder Backup/file1"
cp -a "Folder 1/file2" "Folder Backup/file2"
cp -a "Folder 1/file3" "Folder Backup/file3"
cp -a "Folder 1/fileabc2" "Folder Backup/fileabc2"
while backing up Folder 1: 0 Errors; 0 Warnings; 0 Updated; 5 Copied (24 B); 0 deleted (0 B)
m1@mt1:~/Documents$ tree
.
├── folder1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── fileabc2
├── folder Backup
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── fileabc2
└── folder2

3 directories, 8 files
m1@mt1:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_check
.sh "Folder 1" "Folder Backup"
m1@mt1:~/Documents$
```

Teste 2 - Comparação de ficheiros correspondentes relativamente ao seu conteúdo(caso : diferente).

Para a realização deste teste foi realizado um backup de

uma diretoria de trabalho com ficheiros. De seguida foi alterado um ficheiro da diretoria de trabalho e executada a ferramenta **backup_check.sh** objetivando a obtenção de uma mensagem no terminal indicando a diferença de um ficheiro.



```
m1@mt1:~/Documents$ tree
.
├── folder1
│   ├── file1
│   ├── file2
│   ├── file3
│   └── fileabc2
└── folder Backup
    ├── file1
    ├── file2
    ├── file3
    └── fileabc2

3 directories, 8 files
m1@mt1:~/Documents$ ./run/user/1000/gvfs/davvsd:host=SpiceK2520clientK2520folder._webdav._tcp.local/ProjetoBack/backup/backup_check
.sh "Folder 1" "Folder Backup"
Folder 1/file1 Folder Backup/file1 differ.
m1@mt1:~/Documents$
```

Bibliografia

An example of how to use getopts in bash. (n.d.). Stack Overflow.
<https://stackoverflow.com/questions/16483119/an-example-of-how-to-use-getopts-in-bash>

Chevalier, M. (2024, June 11). Como verificar se existe um diretório no Bash.
Https://Www.tempmail.us.com; Temp mail inc.
<https://www.tempmail.us.com/pt/bash-shell-script/como-verificar-se-existe-um-diretorio-no-bash>

ChrisNY. (2022, December 1). Expanding bash vars with spaces as arguments to bash function in scripts. Stack Overflow.
<https://stackoverflow.com/questions/74647233/expanding-bash-vars-with-spaces-as-arguments-to-bash-function-in-scripts>

cp command in Linux with examples. (2017, November 24). GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/cp-command-linux-examples/>

evanooruvan. (2020, July 1). How read line in while loop works. Stack Overflow.
<https://stackoverflow.com/questions/62668968/how-read-line-in-while-loop-works>

How do I make Linux bash handle arguments with spaces correctly even if I pass the arguments string using a variable or a pipe (tested, i... (2019). Quora.
<https://www.quora.com/How-do-I-make-Linux-bash-handle-arguments-with-spaces-correctly-even-if-I-pass-the-arguments-string-using-a-variable-or-a-pipe-tested-in-that-case-it-treats-space-char-as-a-new-argument-separator-ignoring-the-quotes>

How to get the MD5 hash of a string directly in the terminal? (n.d.). Ask Ubuntu.
<https://askubuntu.com/questions/53846/how-to-get-the-md5-hash-of-a-string-directly-in-the-terminal>

Martins, R. (2018, June 7). Verificando a Data de Modificação de um Arquivo no Bash. Atitude Reflexiva.
<https://atitudereflexiva.wordpress.com/2018/06/07/verificando-a-data-de-modificacao-de-um-arquivo-no-bash/>

The Shopt Builtin (Bash Reference Manual). (2024). Gnu.org.
https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/The-Shopt-Builtin.html